

MECHANICAL DESIGN OF A SIMPLE ROBOT DOG

1. Body and Frame

The robot has a rectangular body with four legs.
The frame provides support for all components.

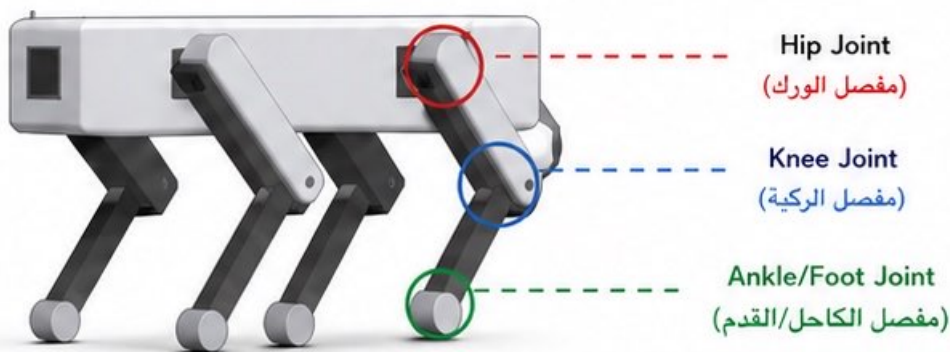
1. شكل الجسم والهيكل
يتكون الروبوت من جسم مستطيل
مع أربع أرجل.
يوفر الهيكل الدعم لجميع المكونات.



2. Leg Design

Each leg consists of three segments connected by three joints.

2. تصميم الأرجل
تتكون كل رجل من ثلاثة أجزاء
متصلة بثلاثة مفاصل.



- Hip Joint (مفصل الورك)
- Knee Joint (مفصل الركبة)
- Ankle/Foot Joint (مفصل الكاحل/القدم)

ملاحظة

كل دائرة تمثل مفصلاً واحداً.
كل مفصل يحتوي على درجة حرية واحدة.

3. Number of Joints and Degrees of Freedom (DOF)

3 عدد المفاصل ودرجات الحرية

Item	Per Leg	Total (4 Legs)
Hip Joint (مفصل الورك)	1 DOF	4 DOF
Knee Joint (مفصل الركبة)	1 DOF	4 DOF
Ankle/Foot Joint (مفصل الكاحل/القدم)	1 DOF	4 DOF
Total DOF (إجمالي درجات الحرية)	3 DOF	12 DOF

$$\text{Total DOF} = 4 \text{ Legs} \times 3 \text{ DOF} = 12 \text{ DOF}$$

إجمالي درجات الحرية ≈ 12

4. Motor Selection

4. اختيار المحركات

The selected actuator is MG996R Servo Motor.
One servo motor is used for each joint.

المحرك المختار هو MG996R Servo Motor.
يستخدم محرك سيرفو واحد لكل مفصل.

5. Basic Torque Calculation

5. حساب العزم الأساسي

Formula (القانون)

$$\tau = F \times r$$

Where:

τ = Torque (العزم)
 F = Force (القوة)
 r = Distance from the joint (المسافة من المفصل)

Calculation (الحساب)

Assume:

$$F = 2.94 \text{ N}$$

$$r = 0.1 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\tau &= F \times r \\ &= 2.94 \times 0.1 \\ &= 0.294 \text{ N} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

$$\text{Required Torque} \approx 0.3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

العزم المطلوب ≈ 0.3 نيوتن·متر.

6. Stability and Center of Gravity

6. الثبات ومركز الجاذبية

The center of gravity is located at the middle of the body to improve stability.

يقع مركز الجاذبية في منتصف جسم الروبوت لتحسين الثبات.

7. Walking Gait

7. طريقة المشي

The robot uses a simple walking gait with alternating legs.

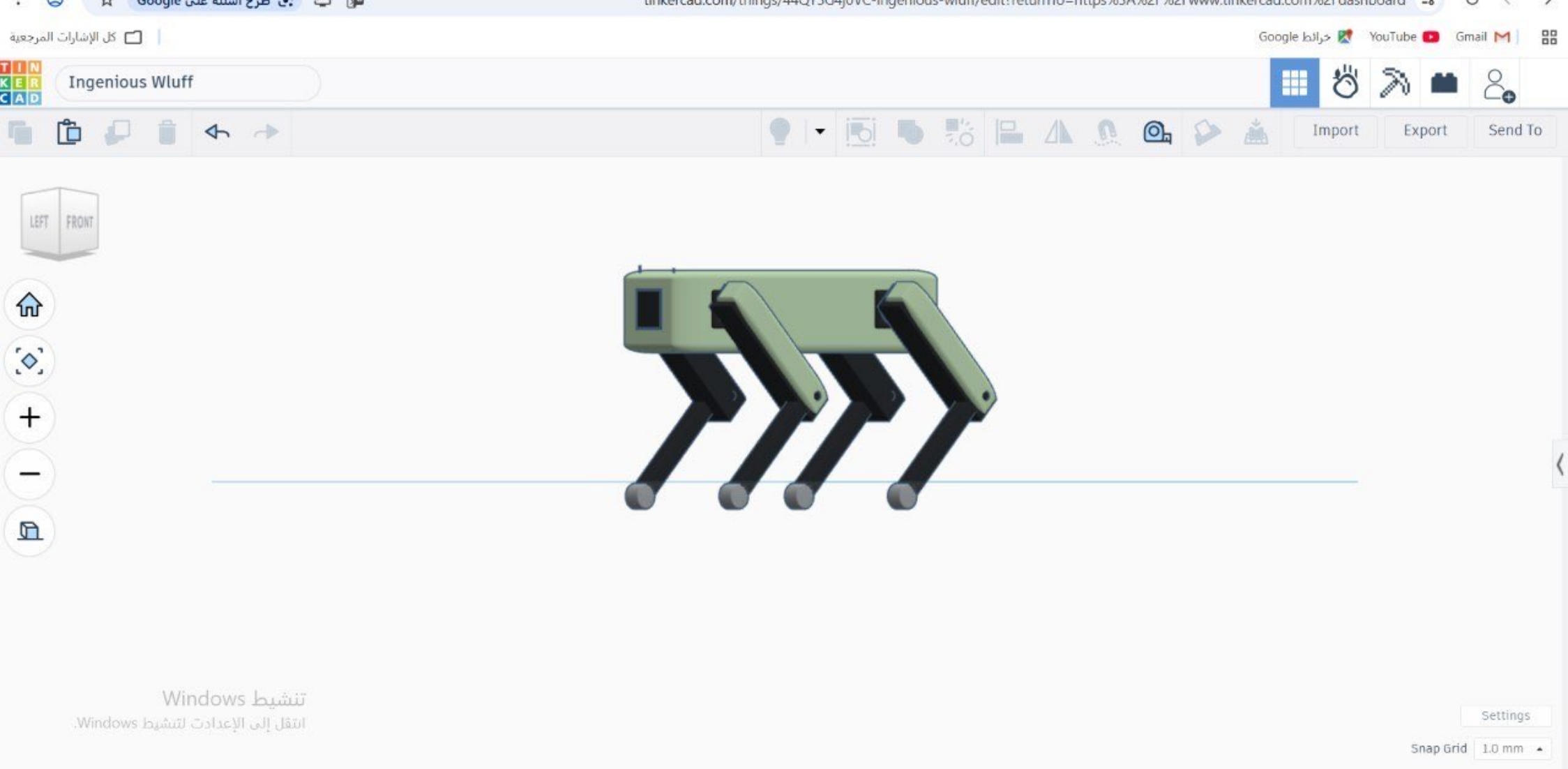
يستخدم الروبوت طريقة مشي بسيطة تعتمد على تحريك الأرجل بالتناوب.

8. Expected Mechanical Problems

8. المشاكل الميكانيكية المتوقعة

- Joint friction.
- Balance loss during movement.
- Leg slipping on smooth surfaces.

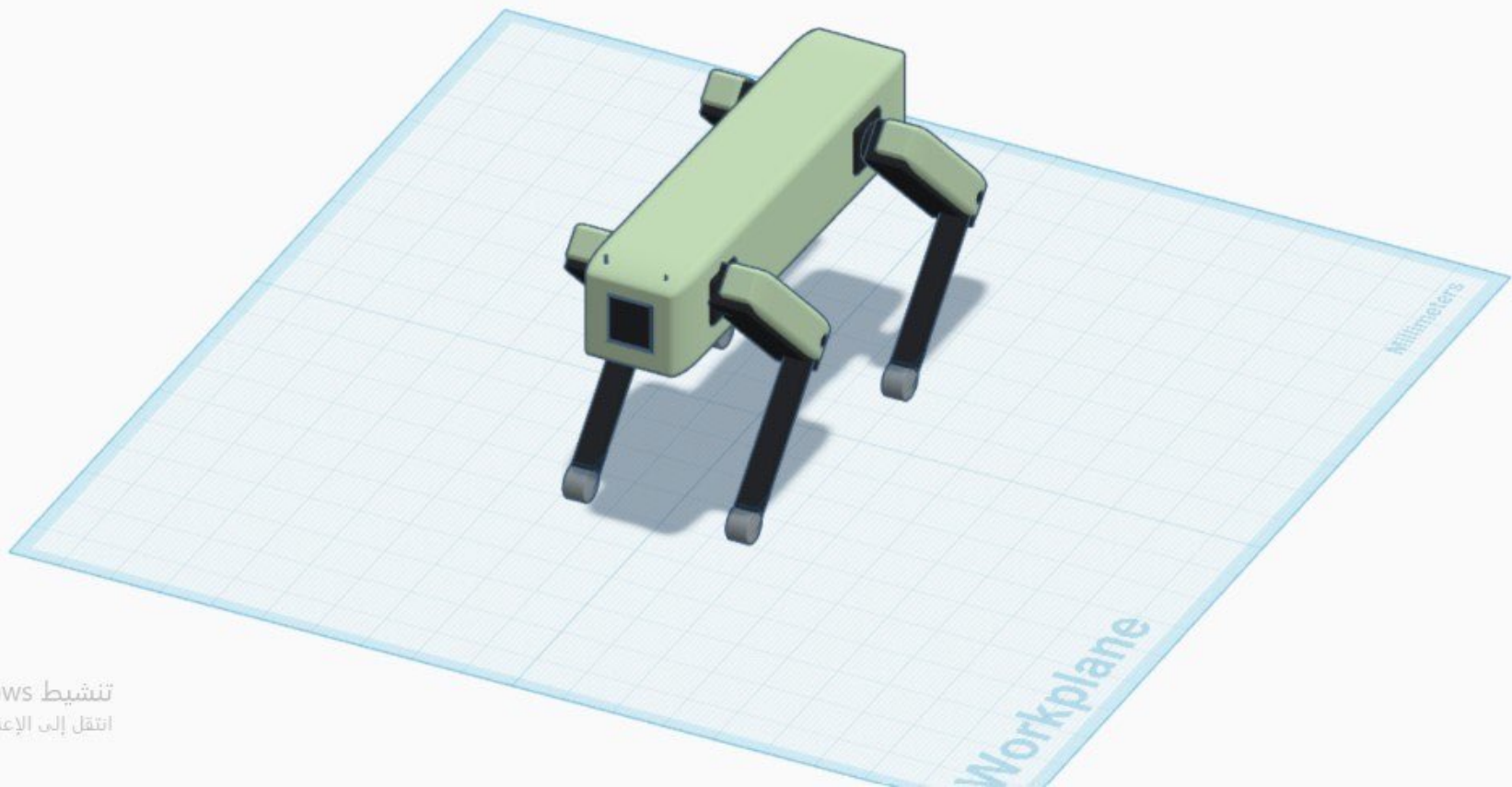
- احتكاك المفاصل.
- فقدان التوازن أثناء الحركة.
- انزلاق الأرجل على الأسطح الملساء.



Import

Export

Send To



تنشيط Windows

انتقل إلى الإعدادات لتنشيط Windows.

Settings

Snap Grid 1.0 mm